

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS

1ra. práctica (tipo B)
(Segundo Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías `iostream`, `iomanip`, `limits`, `cstring`, `cmath` o `fstream`. Recuerde que no puede emplear variables globales.
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los proyectos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB1_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

Al inicio de un nuevo año académico en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el Sombrero Seleccionador debe evaluar a un grupo de estudiantes para determinar la casa con la que presentan mayor afinidad. Para ello, dispone de información correspondiente a N estudiantes que esperan participar en la ceremonia de selección. Cada estudiante presenta una afinidad predominante con una de las cuatro casas de Hogwarts y una determinada cantidad de cualidades mágicas que el Sombrero debe analizar antes de confirmar su selección.

Por ejemplo, la información disponible para 8 estudiantes es la siguiente:

Estudiante	Casa	Cantidad de cualidades mágicas
1	1	3
2	1	1
3	2	0
4	3	1
5	3	2
6	4	1
7	4	2
8	4	3

Donde la casa es: 1. Gryffindor, 2. Ravenclaw, 3. Hufflepuff, 4. Slytherin.

Además, debido a que las características valoradas por cada casa son diferentes, el Sombrero Seleccionador requiere un determinado tiempo para analizar una cualidad mágica y otorga un

determinado puntaje de afinidad dependiendo de la casa asociada al estudiante, de acuerdo con la siguiente tabla:

Casa	Duración por cualidad (minutos)	Puntaje de afinidad
1	5	20
2	7	30
3	10	35
4	12	42

Para realizar la ceremonia, Hogwarts ha establecido 3 turnos de selección, los cuales tienen diferentes duraciones máximas debido al horario establecido para el Gran Comedor.

Nro. Turno	Duración máxima
1	35 min
2	30 min
3	25 min

Se le pide que:

Elabore una **función** utilizando fuerza bruta que permita obtener un plan de selección de estudiantes para cada turno, buscando **maximizar el puntaje total** de afinidad obtenido al finalizar los tres turnos, sin sobrepasar el tiempo máximo disponible en cada uno de ellos. Para evaluar a un estudiante se deberá considerar la totalidad de sus cualidades mágicas; por lo tanto, si el Sombrero Seleccionador empieza a evaluar a un estudiante durante un turno, deberá terminar de analizar todas sus cualidades en ese mismo turno. Un estudiante solamente podrá ser seleccionado en un turno y no es obligatorio que todos los estudiantes sean evaluados por el Sombrero Seleccionador.

Para probar su solución puede considerar los siguientes casos de prueba:

Caso de Prueba 1

Turno 1 = 35 minutos

Turno 2 = 30 minutos

Turno 3 = 25 minutos

Resultado obtenido: Puntaje máximo = 311

Una distribución óptima posible:

Turno 1: Estudiantes 1, 2 y 6

Turno 2: Estudiantes 4 y 5

Turno 3: Estudiante 7

Caso de Prueba 2

Turno 1 = 20 minutos

Turno 2 = 20 minutos

Turno 3 = 20 minutos

Resultado obtenido: Puntaje máximo = 192

Una distribución óptima posible:

Turno 1: Estudiantes 1 y 2

Turno 2: Estudiante 5

Turno 3: Estudiante 6

Pregunta 2 (10 puntos)

La empresa inmobiliaria CORCUERA CONSTRUYE S.A. dedicada a la construcción de edificios de departamentos, condominios y locales comerciales, anualmente realiza la selección de los proyectos que ejecutará durante este periodo. Cada proyecto tiene un costo de ejecución c_i y también una expectativa de ganancia g_i . Se conoce que al año se proponen N proyectos. Para la selección de proyectos la principal limitante es que la suma de los costos de los proyectos elegidos **no debe sobrepasar el presupuesto P** , asignado para el periodo. Lo que busca la inmobiliaria es obtener la máxima ganancia al seleccionar los proyectos. A continuación, algunos ejemplos:

Caso 1:

$N = 7$ $P = 400$ (Millones de \$)

Proyecto	Costo (c)	Ganancia (g)
1	100	200
2	50	300
3	150	300
4	50	400
5	50	200
6	150	800
7	100	250

Resultado:

Beneficio total: 1950 (Millones de \$)

Donde los proyectos seleccionados son: 2 4 5 6 7 (no se solicita como parte del resultado)

Caso 2:

$N = 5$ $P = 200$ (Millones de \$)

Proyecto	Costo (c)	Ganancia (g)
1	500	200
2	50	300
3	150	300
4	50	400
5	50	200

Resultado:

Beneficio total: 900 (Millones de \$)

Donde los proyectos seleccionados son: 2 4 5 (no se solicita como parte del resultado)

Desarrolle **una función recursiva** que calcule **solo el beneficio máximo del conjunto de proyectos**, considerando el presupuesto brindado. Para que su solución sea válida solo puede usar **una sola función recursiva**. No está permitido el uso de iterativas en ninguna parte del programa.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de **sus proyectos** empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal	Jose Luis Corcuera
Fernando Huamán	Rony Cueva
David Allasi	

San Miguel, 12 de septiembre del 2026